

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»**
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно исследовательская работа №3
По Моделированию

Выполнил:

Ступин Тимур Русланович

Группа № Р3308

Поток № 1.3

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

Содержание

Цель работы	3
Задание	3
Порядок выполнения работы	4
Описание исследуемой системы	4
Сравнение результатов с УИР1	5
Описание моделей – вариантов организации системы	7
Результаты имитационного моделирования	7
Вариант 1	7
Вариант 2	8
Вариант 3	8
Вариант 4	9
Вариант 5	9
Вариант 6	10
Вариант 7	11
Вариант 8	11
Вариант 9	12
Анализ результатов и выводы	13
Вероятность потери	14
Длина очереди	15
Загрузка	15
Среднее время ожидания	16
Длина переходного процесса	17

Цель работы

Исследование свойств простейших одно- и многоканальных СМО типа G/G/K/E с однородным потоком заявок с использованием системы имитационного моделирования GPSS при различных предположениях о параметрах структурно-функциональной организации и нагрузки в соответствии с заданной программой исследований.

Задание

В качестве исходной модели следует воспользоваться моделью системы, выбранной в качестве наилучшей в УИР 2, задав в качестве параметров входящего потока заявок (среднее значение и коэффициент вариации интервалов между поступающими в систему заявками) значения, полученные в процессе обработки случайной последовательности в УИР1. Для этого необходимо скорректировать предлагаемую имитационную GPSS-модель СМО типа G/G/K/E (файл smoGGKE.gps).

В процессе исследований необходимо оценить влияние на такие характеристики системы, как:

- длительность переходного процесса в системе;
- среднее время ожидания (пребывания) заявок в системе;
- вероятность потери заявок

следующих параметров нагрузки и структуры:

- загрузки системы (в интервале от 0,1 до 0,9);
- характера потока поступающих в систему заявок (заданная трасса; аппроксимирующий поток; простейший поток);
- законов распределения длительности обслуживания;
- количества приборов в системе (от 1 до 3);
- ёмкости накопителя;

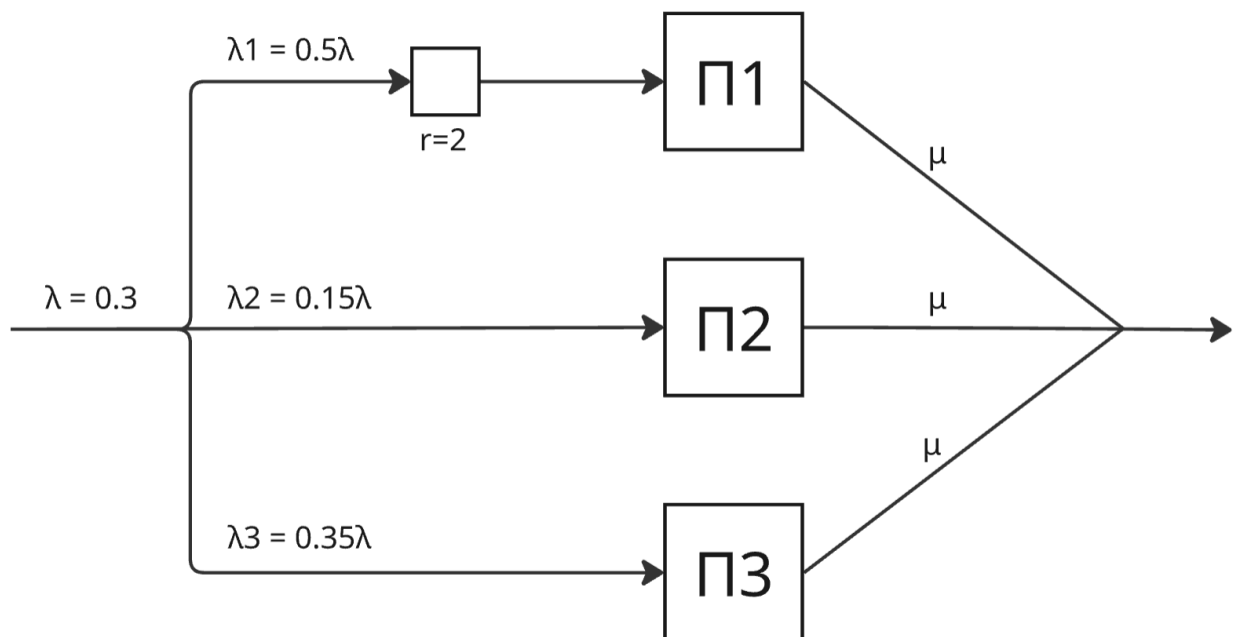
Результаты исследований рекомендуется представлять в форме таблиц, примерная форма которых приведена ниже, и графиков, отражающих зависимости указанных характеристик от варьируемых параметров.

Указание: длительность переходного процесса измеряется в количестве заявок, прошедших через систему от момента начала работы до момента вхождения в установившийся (стационарный) режим функционирования.

Порядок выполнения работы

Описание исследуемой системы

- Система содержит 3 обслуживающих прибора
- Поток поступающих в систему заявок однородный
- Длительность обслуживания заявок в приборе – случайная величина
- Перед первым прибором имеется 2 места для заявок, ожидающих обслуживания и образующих очередь. Перед вторым и третьим приборами мест для ожидания нет – заявка поступает на обслуживание непосредственно, если прибор свободен, иначе теряется.
- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью λ
- Длительность обслуживания заявок в каждом приборе распределена по экспоненциальному закону с интенсивностью $\mu = \frac{1}{b}$, где b – средняя длительность обслуживания
- Дисциплина буферизации – с потерями: заявка, поступившая в систему и заставшая накопитель перед выбранным прибором заполненным, теряется
- Дисциплина обслуживания – в порядке поступления по правилу «first come – first served»
- Заявка, поступившая в систему, с заданной вероятностью занятия прибора направляется к соответствующему прибору и ставится в очередь, либо теряется, если накопитель заполнен или отсутствует
- Интенсивность входного потока: $\lambda = 0.3$ 1/с
- Средняя длительность обслуживания $b = 15$ с
- Интенсивность обслуживания прибора: $\mu = 1/b = 1/15 \approx 0.067$ 1/с



Сравнение результатов с УИР1

Сравнение результатов, полученных с помощью имитационного моделирования и метода марковских процессов для СМО, выбранной в качестве наилучшей в УИР 2

После модификации данной по заданию программы и её выполнения получаем отчёт. Извлечём из него необходимые данные, занеся их в таблицу.

- Загрузку системы получаем из секции **STORAGE** :

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
NODE_1	1	0	0	1	4544	1	0.945	0.945	0	1
NODE_2	1	1	0	1	1885	1	0.399	0.399	0	0
NODE_3	1	0	0	1	2867	1	0.602	0.602	0	0

вычисляя среднее значение по колонке **UTIL.**

$$\rho = \frac{0.945 + 0.399 + 0.602}{3} = 0.649$$

- Длину очереди возьмём напрямую из секции **QUEUE**, столбец **AVE.CONT.**

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF_1	2	1	4545	575	1.400	21.749	24.899	0

$$l = 1.4$$

- Время ожидания будем рассчитывать как число заявок прошедших через очередь **ENTRY**, умноженное на время **AVE.TIME** для неё, и делённое на общее число обслуженных заявок (сумма секций **TERMINATE** для каждого из устройств)

$$w = \frac{4545 \cdot 21.749}{4543 + 1885 + 2866} = 10.636$$

- Время пребывания берём из секции `TIME_ALL`, значение `MEAN`

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %
TIME_ALL	25.412	23.504		0		

$$u = 25.412$$

- Вероятность потери рассчитываем как количество отказов `REJECT` деленное на общее число заявок `GENERATE`

$$\pi = \frac{11874}{21171} = 0.561$$

- Производительность рассчитаем как количество обслуженных заявок деленное на время работы `END TIME`

$$\frac{4543 + 1885 + 2866}{70600} = 0.132$$

В итоге имеем

Характеристика	Расчет (УИР2)	Модель	Отклонение, %
Загрузка	0.6317	0.649	2.7%
Длина очереди	1.3811	1.4	1.4%
Время ожидания	10.016899	10.636	6.2%
Время пребывания	25.016899	25.412	1.6%
Вероятность потери	0.540410	0.561	3.8%
Производительность	0.137877	0.132	4.3%

Результаты, полученные с помощью имитационного моделирования и метода марковских процессов, показали высокую степень согласованности, с отклонениями не более 5% по всем основным характеристикам. Наибольшее расхождение наблюдается для времени ожидания (6.2%), тогда как для остальных параметров оно составляет около 2–5%.

Описание моделей – вариантов организации системы

Номер варианта		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кол. приборов		3								
Емкость накопителя		2/0/0				10/0/0				2/0/0
Интервалы между заявками входящего потока	Ср. значение	22.8924					30	22.8924		
	Вид потока	Прост	Трасса	Аппроксимация					Эрланг	
Длительность обслуживания заявки	Ср. значение	15	15	15	8	15	15	6.87	61.79	15
	Коэфф. вариации	1								

Результаты имитационного моделирования

Вариант 1

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	прост	22.8924	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз-ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	3	30.0%	-	0.106	0.170	5.546	-	6.789	5.53	99.72%
20	3	15.0%	0.5%	0.046	0.139	2.465	55.55%	5.082	2.927	118.75%
50	4	8.0%	0.53%	0.094	0.177	3.647	47.95%	6.872	2.503	68.64%
100	10	10.0%	1.25%	0.108	0.191	5.020	37.65%	10.973	2.827	56.31%
200	13	6.5%	0.65%	0.089	0.190	4.164	17.05%	10.827	1.972	47.36%
500	43	8.6%	1.32%	0.082	0.191	3.893	6.51%	10.281	1.184	30.42%
1000	82	8.2%	0.95%	0.101	0.190	4.739	21.73%	11.088	0.903	19.06%
2000	153	7.65%	0.93%	0.123	0.194	5.757	21.48%	13.400	0.772	13.41%
5000	432	8.64%	1.13%	0.124	0.196	5.790	0.57%	13.153	0.479	8.28%
10000	875	8.75%	1.01%	0.120	0.196	5.615	3.02%	13.288	0.342	6.1%
20000	1740	8.7%	0.99%	0.120	0.197	5.561	0.96%	13.037	0.237	4.27%
50000	4418	8.84%	1.02%	0.122	0.199	5.695	2.41%	13.220	0.152	2.67%
100000	8901	8.9%	1.01%	0.122	0.198	5.715	0.35%	13.186	0.107	1.88%
150000	13340	8.89%	1.0%	0.122	0.198	5.720	0.09%	13.218	0.088	1.54%
200000	17831	8.92%	1.0%	0.122	0.199	5.687	0.58%	13.119	0.076	1.33%
300000	26876	8.96%	1.0%	0.122	0.199	5.720	0.58%	13.122	0.062	1.08%
350000	31383	8.97%	1.0%	0.122	0.199	5.713	0.12%	13.113	0.057	1.0%
400000	35919	8.98%	1.0%	0.122	0.199	5.703	0.18%	13.100	0.053	0.94%
500000	44675	8.94%	0.99%	0.122	0.199	5.697	0.11%	13.108	0.048	0.84%
1000000	89846	8.98%	1.0%	0.121	0.198	5.670	0.47%	13.089	0.034	0.59%

Вариант 2

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	трасс	22.8924	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	3	30.0%	-	0.172	0.181	8.648	-	10.017	8.16	94.36%
20	5	25.0%	0.83%	0.094	0.163	3.843	55.56%	7.642	4.402	114.54%
50	7	14.0%	0.56%	0.166	0.193	5.573	45.02%	10.435	3.801	68.21%
100	16	16.0%	1.14%	0.156	0.217	5.949	6.75%	10.073	2.595	43.62%
200	30	15.0%	0.94%	0.179	0.221	6.695	12.54%	11.420	2.08	31.07%
500	57	11.4%	0.76%	0.178	0.231	6.888	2.88%	12.948	1.492	21.66%
1000	110	11.0%	0.96%	0.169	0.229	6.533	5.15%	13.233	1.078	16.5%
2000	221	11.05%	1.0%	0.187	0.233	7.036	7.7%	13.817	0.796	11.31%
5000	573	11.46%	1.04%	0.190	0.238	7.177	2.0%	13.883	0.506	7.05%
10000	1200	12.0%	1.05%	0.194	0.237	7.345	2.34%	14.429	0.372	5.06%
20000	2415	12.07%	1.01%	0.193	0.238	7.240	1.43%	14.166	0.258	3.56%
50000	6099	12.2%	1.01%	0.190	0.239	7.196	0.61%	14.090	0.162	2.26%
100000	12183	12.18%	1.0%	0.194	0.239	7.334	1.92%	14.338	0.117	1.59%
150000	18260	12.17%	1.0%	0.196	0.240	7.406	0.98%	14.499	0.096	1.3%
200000	24352	12.18%	1.0%	0.195	0.240	7.365	0.55%	14.469	0.083	1.13%
300000	36619	12.21%	1.0%	0.195	0.240	7.387	0.3%	14.475	0.068	0.92%
350000	42610	12.17%	1.0%	0.195	0.240	7.381	0.08%	14.461	0.063	0.85%
400000	48761	12.19%	1.0%	0.195	0.240	7.402	0.28%	14.506	0.059	0.8%
500000	60906	12.18%	1.0%	0.195	0.240	7.408	0.08%	14.509	0.053	0.71%
1000000	121805	12.18%	1.0%	0.196	0.240	7.437	0.39%	14.602	0.038	0.51%

Вариант 3

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	апрокс	22.8924	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	1	10.0%	-	0.425	0.211	10.236	-	19.158	15.606	152.46%
20	4	20.0%	2.0%	0.360	0.189	12.498	22.1%	15.780	9.089	72.73%
50	9	18.0%	0.9%	0.306	0.232	9.282	25.73%	13.997	5.099	54.94%
100	21	21.0%	1.17%	0.322	0.246	10.508	13.21%	16.339	4.209	40.05%
200	34	17.0%	0.81%	0.201	0.205	9.079	13.6%	15.159	2.761	30.41%
500	94	18.8%	1.11%	0.192	0.192	8.760	3.51%	14.910	1.718	19.61%
1000	207	20.7%	1.1%	0.175	0.181	8.358	4.59%	14.363	1.17	14.0%
2000	398	19.9%	0.96%	0.190	0.178	8.944	7.01%	15.775	0.909	10.16%
5000	953	19.06%	0.96%	0.179	0.173	8.996	0.58%	16.133	0.588	6.53%
10000	1984	19.84%	1.04%	0.178	0.172	9.097	1.12%	15.947	0.411	4.52%

20000	4070	20.35%	1.03%	0.181	0.173	9.254	1.73%	16.066	0.293	3.16%
50000	10142	20.28%	1.0%	0.179	0.172	9.215	0.42%	16.068	0.185	2.01%
100000	20297	20.3%	1.0%	0.176	0.172	9.110	1.14%	15.966	0.13	1.43%
150000	30912	20.61%	1.02%	0.177	0.173	9.181	0.78%	16.168	0.108	1.17%
200000	41228	20.61%	1.0%	0.179	0.173	9.212	0.34%	16.175	0.093	1.01%
300000	61962	20.65%	1.0%	0.180	0.173	9.267	0.6%	16.208	0.076	0.82%
350000	72283	20.65%	1.0%	0.180	0.174	9.277	0.11%	16.243	0.071	0.76%
400000	82617	20.65%	1.0%	0.180	0.174	9.262	0.16%	16.220	0.066	0.71%
500000	103066	20.61%	1.0%	0.180	0.174	9.253	0.1%	16.206	0.059	0.64%
1000000	205624	20.56%	1.0%	0.180	0.174	9.256	0.03%	16.299	0.042	0.45%

Вариант 4

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	апрокс	22.8924	8	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	1	10.0%	-	0.223	0.117	5.856	-	10.066	8.2	140.02%
20	3	15.0%	1.5%	0.157	0.105	4.950	15.47%	7.573	4.362	88.12%
50	7	14.0%	0.93%	0.132	0.130	3.806	23.11%	6.368	2.32	60.95%
100	18	18.0%	1.29%	0.178	0.138	5.548	45.77%	10.989	2.831	51.02%
200	30	15.0%	0.83%	0.094	0.111	4.060	26.82%	8.828	1.608	39.61%
500	78	15.6%	1.04%	0.095	0.108	4.109	1.21%	9.050	1.043	25.37%
1000	161	16.1%	1.03%	0.082	0.103	3.694	10.1%	7.962	0.649	17.56%
2000	310	15.5%	0.96%	0.087	0.101	3.841	3.98%	7.754	0.447	11.63%
5000	737	14.74%	0.95%	0.079	0.097	3.779	1.61%	7.773	0.283	7.49%
10000	1500	15.0%	1.02%	0.081	0.097	3.922	3.78%	7.946	0.205	5.22%
20000	3090	15.45%	1.03%	0.080	0.098	3.895	0.69%	7.833	0.143	3.66%
50000	7775	15.55%	1.01%	0.079	0.097	3.875	0.51%	7.697	0.089	2.29%
100000	15535	15.53%	1.0%	0.078	0.097	3.834	1.06%	7.667	0.062	1.63%
150000	23617	15.74%	1.01%	0.078	0.098	3.853	0.5%	7.666	0.051	1.32%
200000	31411	15.71%	1.0%	0.080	0.098	3.902	1.27%	7.771	0.045	1.15%
300000	47171	15.72%	1.0%	0.080	0.098	3.932	0.77%	7.831	0.037	0.94%
350000	55037	15.72%	1.0%	0.081	0.098	3.939	0.18%	7.855	0.034	0.87%
400000	62845	15.71%	1.0%	0.081	0.099	3.947	0.2%	7.870	0.032	0.81%
500000	78376	15.68%	1.0%	0.081	0.099	3.955	0.2%	7.875	0.029	0.73%
1000000	156747	15.67%	1.0%	0.081	0.098	3.950	0.13%	7.868	0.02	0.51%

Вариант 5

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.8924	15	1			

Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	1	10.0%	-	0.655	0.223	15.224	-	22.438	18.278	120.06%
20	3	15.0%	1.5%	0.433	0.197	12.503	17.87%	18.884	10.877	87.0%
50	9	18.0%	1.2%	0.348	0.232	9.735	22.14%	14.534	5.295	54.39%
100	18	18.0%	1.0%	0.525	0.259	15.769	61.98%	21.122	5.441	34.5%
200	32	16.0%	0.89%	0.268	0.206	11.219	28.85%	17.743	3.232	28.81%
500	77	15.4%	0.96%	0.385	0.203	15.765	40.52%	26.911	3.1	19.67%
1000	159	15.9%	1.03%	0.330	0.194	13.983	11.3%	23.566	1.92	13.73%
2000	313	15.65%	0.98%	0.355	0.189	14.889	6.48%	25.885	1.491	10.01%
5000	738	14.76%	0.94%	0.318	0.182	14.366	3.51%	24.610	0.897	6.24%
10000	1466	14.66%	0.99%	0.344	0.184	15.682	9.16%	26.122	0.673	4.29%
20000	2994	14.97%	1.02%	0.370	0.185	16.808	7.18%	27.648	0.504	3.0%
50000	7468	14.94%	1.0%	0.373	0.183	17.140	1.98%	28.323	0.326	1.9%
100000	14924	14.92%	1.0%	0.370	0.183	17.103	0.22%	28.218	0.23	1.34%
150000	22746	15.16%	1.02%	0.374	0.184	17.240	0.8%	28.244	0.188	1.09%
200000	30239	15.12%	1.0%	0.375	0.185	17.239	0.01%	28.230	0.163	0.94%
300000	45452	15.15%	1.0%	0.381	0.185	17.476	1.37%	28.546	0.134	0.77%
350000	53059	15.16%	1.0%	0.380	0.185	17.434	0.24%	28.457	0.124	0.71%
400000	60571	15.14%	1.0%	0.381	0.186	17.450	0.09%	28.471	0.116	0.66%
500000	75493	15.1%	1.0%	0.382	0.186	17.449	0.01%	28.443	0.104	0.59%
1000000	151063	15.11%	1.0%	0.378	0.185	17.357	0.53%	28.214	0.073	0.42%

Вариант 6

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	30	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	1	10.0%	-	0.492	0.175	14.841	-	22.518	18.343	123.6%
20	3	15.0%	1.5%	0.322	0.150	12.159	18.07%	18.896	10.884	89.52%
50	8	16.0%	1.07%	0.239	0.182	8.839	27.3%	14.234	5.185	58.67%
100	15	15.0%	0.94%	0.167	0.209	6.579	25.57%	11.517	2.967	45.09%
200	26	13.0%	0.87%	0.143	0.164	7.902	20.11%	17.535	3.194	40.42%
500	65	13.0%	1.0%	0.234	0.160	12.513	58.35%	23.582	2.717	21.71%
1000	143	14.3%	1.1%	0.210	0.150	11.661	6.81%	22.700	1.849	15.86%
2000	277	13.85%	0.97%	0.235	0.148	12.869	10.36%	22.994	1.324	10.29%
5000	669	13.38%	0.97%	0.201	0.141	11.899	7.54%	21.970	0.8	6.73%
10000	1324	13.24%	0.99%	0.213	0.142	12.686	6.61%	22.444	0.578	4.56%
20000	2726	13.63%	1.03%	0.222	0.143	13.190	3.97%	22.969	0.418	3.17%
50000	6819	13.64%	1.0%	0.229	0.143	13.760	4.32%	24.414	0.281	2.04%
100000	13620	13.62%	1.0%	0.227	0.142	13.703	0.41%	24.420	0.199	1.45%

150000	20806	13.87%	1.02%	0.232	0.143	14.020	2.31%	24.996	0.166	1.19%
200000	27766	13.88%	1.0%	0.234	0.143	14.084	0.46%	25.111	0.145	1.03%
300000	41735	13.91%	1.0%	0.235	0.144	14.113	0.21%	24.963	0.117	0.83%
350000	48622	13.89%	1.0%	0.235	0.144	14.086	0.19%	24.845	0.108	0.77%
400000	55523	13.88%	1.0%	0.235	0.144	14.124	0.27%	24.917	0.101	0.72%
500000	69292	13.86%	1.0%	0.235	0.144	14.045	0.56%	24.736	0.09	0.64%
1000000	138665	13.87%	1.0%	0.232	0.144	13.955	0.64%	24.610	0.063	0.45%

Вариант 7

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.8924	6.87	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	1	10.0%	-	0.297	0.107	6.687	-	10.146	8.265	123.6%
20	3	15.0%	1.5%	0.187	0.090	5.381	19.53%	8.509	4.901	91.08%
50	6	12.0%	0.8%	0.125	0.111	3.467	35.57%	6.416	2.337	67.42%
100	15	15.0%	1.25%	0.099	0.125	2.954	14.8%	5.565	1.434	48.53%
200	23	11.5%	0.77%	0.062	0.101	2.590	12.32%	5.422	0.988	38.13%
500	58	11.6%	1.01%	0.068	0.098	2.787	7.61%	5.444	0.627	22.5%
1000	118	11.8%	1.02%	0.092	0.093	3.883	39.33%	7.053	0.575	14.8%
2000	236	11.8%	1.0%	0.104	0.091	4.381	12.83%	8.081	0.465	10.62%
5000	571	11.42%	0.97%	0.092	0.088	4.144	5.41%	8.152	0.297	7.17%
10000	1157	11.57%	1.01%	0.097	0.087	4.421	6.68%	8.614	0.222	5.02%
20000	2354	11.77%	1.02%	0.100	0.088	4.559	3.12%	9.096	0.166	3.63%
50000	5915	11.83%	1.01%	0.103	0.087	4.723	3.6%	9.288	0.107	2.27%
100000	11818	11.82%	1.0%	0.101	0.087	4.648	1.59%	9.142	0.074	1.6%
150000	18020	12.01%	1.02%	0.102	0.088	4.700	1.12%	9.197	0.061	1.3%
200000	23947	11.97%	1.0%	0.102	0.088	4.687	0.28%	9.174	0.053	1.13%
300000	36037	12.01%	1.0%	0.102	0.088	4.698	0.23%	9.221	0.043	0.92%
350000	42021	12.01%	1.0%	0.103	0.088	4.697	0.02%	9.217	0.04	0.85%
400000	48013	12.0%	1.0%	0.103	0.088	4.702	0.11%	9.246	0.038	0.8%
500000	59843	11.97%	1.0%	0.103	0.088	4.699	0.06%	9.234	0.034	0.72%
1000000	119903	11.99%	1.0%	0.103	0.088	4.699	0.0%	9.269	0.024	0.51%

Вариант 8

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.8924	61.79	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	2	20.0%	-	4.918	0.505	145.776	-	96.841	78.887	54.12%
20	7	35.0%	1.75%	5.253	0.544	145.113	0.45%	84.124	48.456	33.39%

50	19	38.0%	1.09%	7.542	0.577	290.685	100.32%	150.831	54.948	18.9%
100	38	38.0%	1.0%	7.814	0.627	326.916	12.46%	130.795	33.693	10.31%
200	72	36.0%	0.95%	7.081	0.610	353.414	8.11%	136.125	24.795	7.02%
500	186	37.2%	1.03%	6.815	0.581	348.344	1.43%	165.846	19.106	5.48%
1000	387	38.7%	1.04%	6.310	0.582	343.197	1.48%	196.861	16.036	4.67%
2000	752	37.6%	0.97%	6.402	0.556	348.570	1.57%	209.494	12.067	3.46%
5000	1897	37.94%	1.01%	6.522	0.546	396.283	13.69%	234.199	8.532	2.15%
10000	3763	37.63%	0.99%	6.431	0.550	394.233	0.52%	239.447	6.168	1.56%
20000	7643	38.21%	1.02%	6.662	0.550	412.380	4.6%	236.565	4.309	1.04%
50000	19097	38.19%	1.0%	6.745	0.550	423.295	2.65%	230.359	2.654	0.63%
100000	38052	38.05%	1.0%	6.722	0.550	424.393	0.26%	233.939	1.906	0.45%
150000	57724	38.48%	1.01%	6.760	0.550	428.414	0.95%	234.806	1.562	0.36%
200000	77343	38.67%	1.0%	6.776	0.551	430.488	0.48%	235.778	1.358	0.32%
300000	116286	38.76%	1.0%	6.785	0.550	431.765	0.3%	235.765	1.109	0.26%
350000	135796	38.8%	1.0%	6.783	0.551	431.083	0.16%	235.299	1.025	0.24%
400000	155427	38.86%	1.0%	6.790	0.551	431.794	0.16%	235.869	0.961	0.22%
500000	194423	38.88%	1.0%	6.792	0.551	431.604	0.04%	237.131	0.864	0.2%
1000000	564777	56.48%	1.45%	8.759	0.633	876.897	103.17%	336.578	0.867	0.1%

Вариант 9

Исх. данные		К	Е	поток	а	б	КВ			
		з	2/0/0	эрланг	22.8924	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П (%)	Длина очер.	Загруз- ка	Ср. вр. ож.	О (%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д (%)
10	0	0.0%	-	0.000	0.110	0.000	-	0.000	0.0	-
20	0	0.0%	-	0.005	0.146	0.279	-	0.882	0.508	182.09%
50	1	2.0%	-	0.028	0.195	1.219	336.92%	1.032	0.376	30.84%
100	4	4.0%	2.0%	0.073	0.203	3.438	182.03%	9.762	2.515	73.14%
200	9	4.5%	1.12%	0.092	0.204	3.982	15.82%	9.466	1.724	43.3%
500	32	6.4%	1.42%	0.083	0.200	3.816	4.17%	9.358	1.078	28.25%
1000	64	6.4%	1.0%	0.074	0.194	3.416	10.48%	9.058	0.738	21.6%
2000	124	6.2%	0.97%	0.086	0.200	3.968	16.16%	10.517	0.606	15.27%
5000	335	6.7%	1.08%	0.087	0.201	4.036	1.71%	11.177	0.407	10.09%
10000	673	6.73%	1.0%	0.091	0.200	4.194	3.91%	11.449	0.295	7.03%
20000	1298	6.49%	0.96%	0.089	0.200	4.135	1.41%	11.290	0.206	4.97%
50000	3233	6.47%	1.0%	0.091	0.203	4.228	2.25%	11.360	0.131	3.1%
100000	6555	6.55%	1.01%	0.092	0.203	4.251	0.54%	11.297	0.092	2.16%
150000	9811	6.54%	1.0%	0.092	0.203	4.248	0.07%	11.309	0.075	1.77%
200000	13052	6.53%	1.0%	0.093	0.203	4.297	1.15%	11.418	0.066	1.53%
300000	19644	6.55%	1.0%	0.093	0.203	4.300	0.07%	11.411	0.054	1.25%
350000	22869	6.53%	1.0%	0.093	0.204	4.307	0.16%	11.422	0.05	1.15%

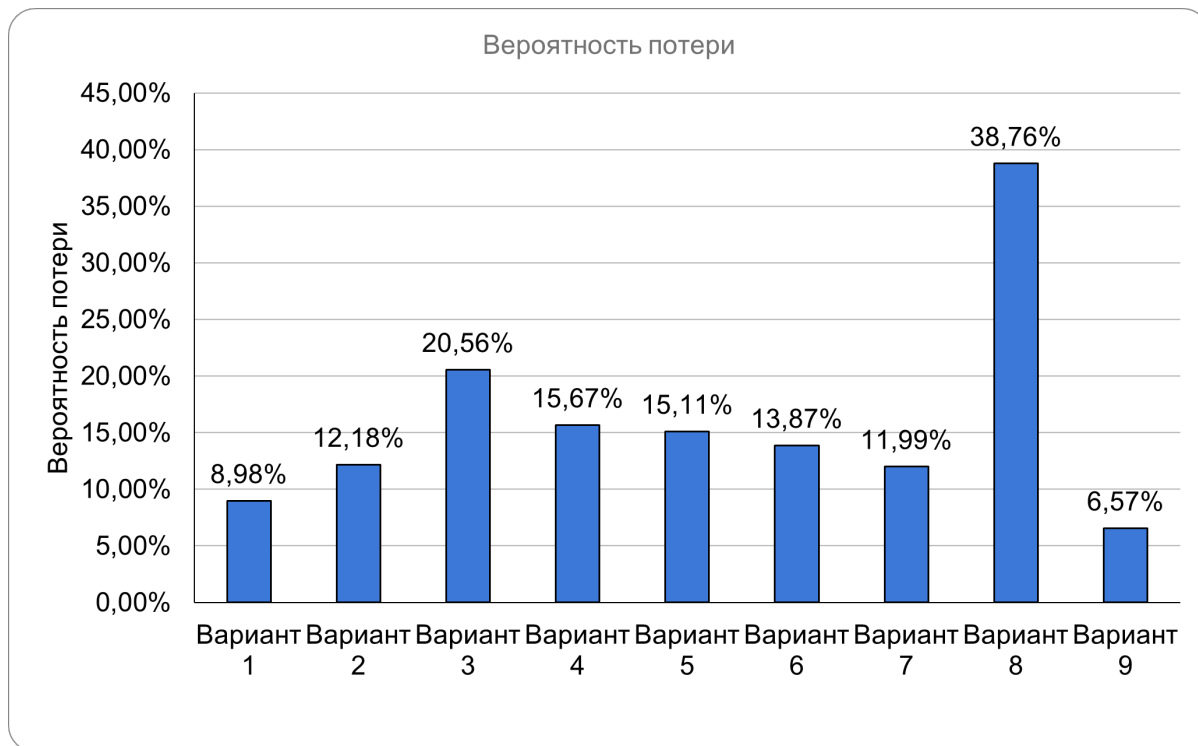
400000	26198	6.55%	1.0%	0.093	0.203	4.301	0.14%	11.412	0.046	1.08%
500000	32728	6.55%	1.0%	0.093	0.204	4.321	0.47%	11.433	0.042	0.96%
1000000	65657	6.57%	1.0%	0.094	0.204	4.348	0.62%	11.512	0.03	0.68%

Анализ результатов и выводы

Вариант	Особенность
1	Простейший поток, исходные параметры из УИР1
2	Трасса, исходные параметры из УИР1
3	Аппроксимация, исходные параметры из УИР1
4	Аппроксимация, уменьшено на 7 среднее время обслуживания заявок по сравнению с Вариантом 3
5	Аппроксимация, увеличена до 10 ёмкость накопителя по сравнению с Вариантом 3
6	Аппроксимация, увеличено среднее значение интервалов до 30 по сравнению с Вариантом 5
7	Аппроксимация, установлена нагрузка 0.1 по сравнению с Вариантом 5
8	Аппроксимация, установлена нагрузка 0.9 по сравнению с Вариантом 5
9	Распределение Эрланга 2-го порядка, исходные параметры из УИР1

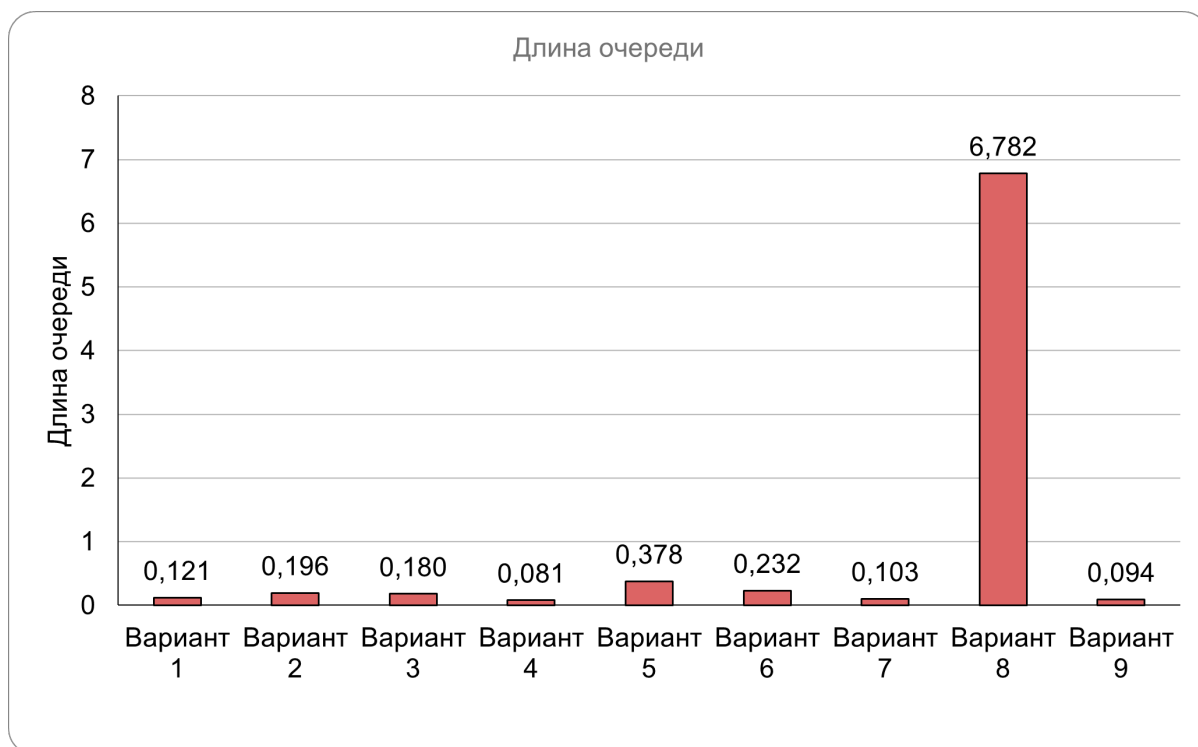
- Изменение характера распределения времени поступления заявок - варианты 1, 2, 3, 9
- Изменение загрузки системы и, соответственно, времени обслуживания - варианты 5, 7, 8
- Изменение емкости накопителя - варианты 3, 5
- Изменение среднего интервала поступления заявок - варианты 5, 6

Вероятность потери



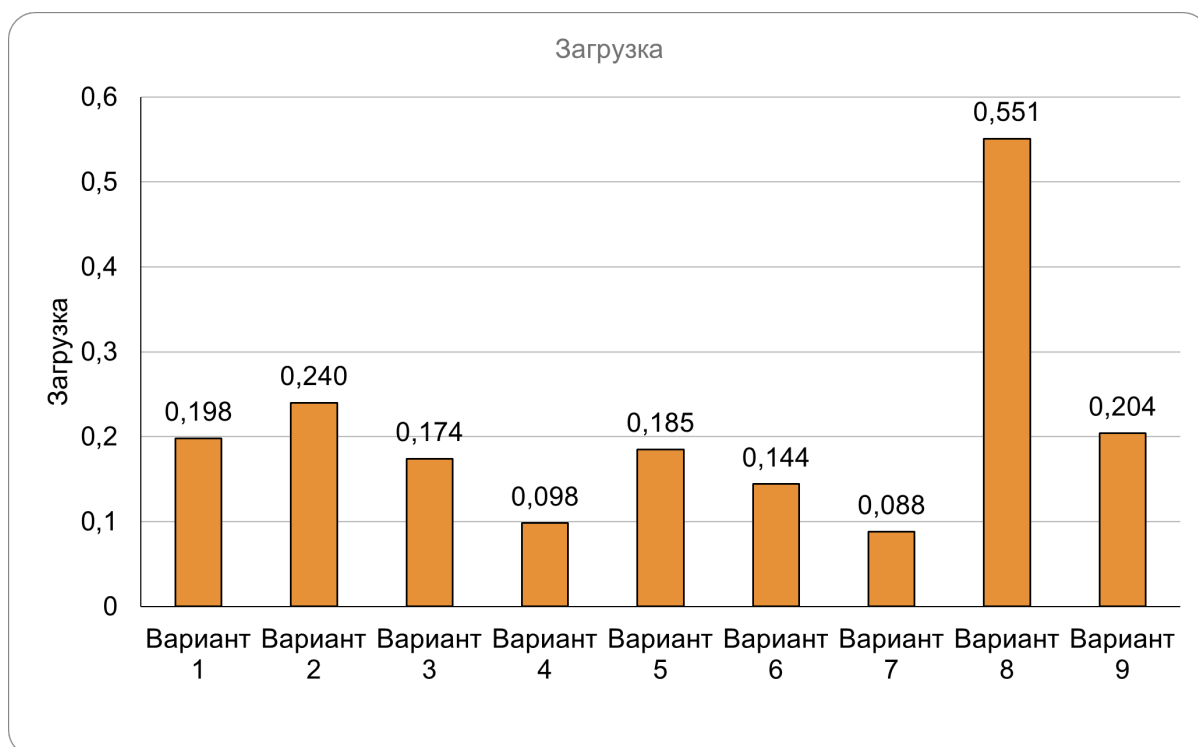
По вариантам 3, 4 и 5 можно заметить что с уменьшением среднего времени обслуживания или увеличением длины очереди вероятность потери заявок падает, что логично. Также сравнивая варианты 5 и 6 можно сделать вывод что чем больше интервал поступления заявок тем меньше вероятность потерь. При изменении загрузки, в вариантах 7 и 8 можно также видеть значительное изменение вероятности потери заявок.

Длинна очереди



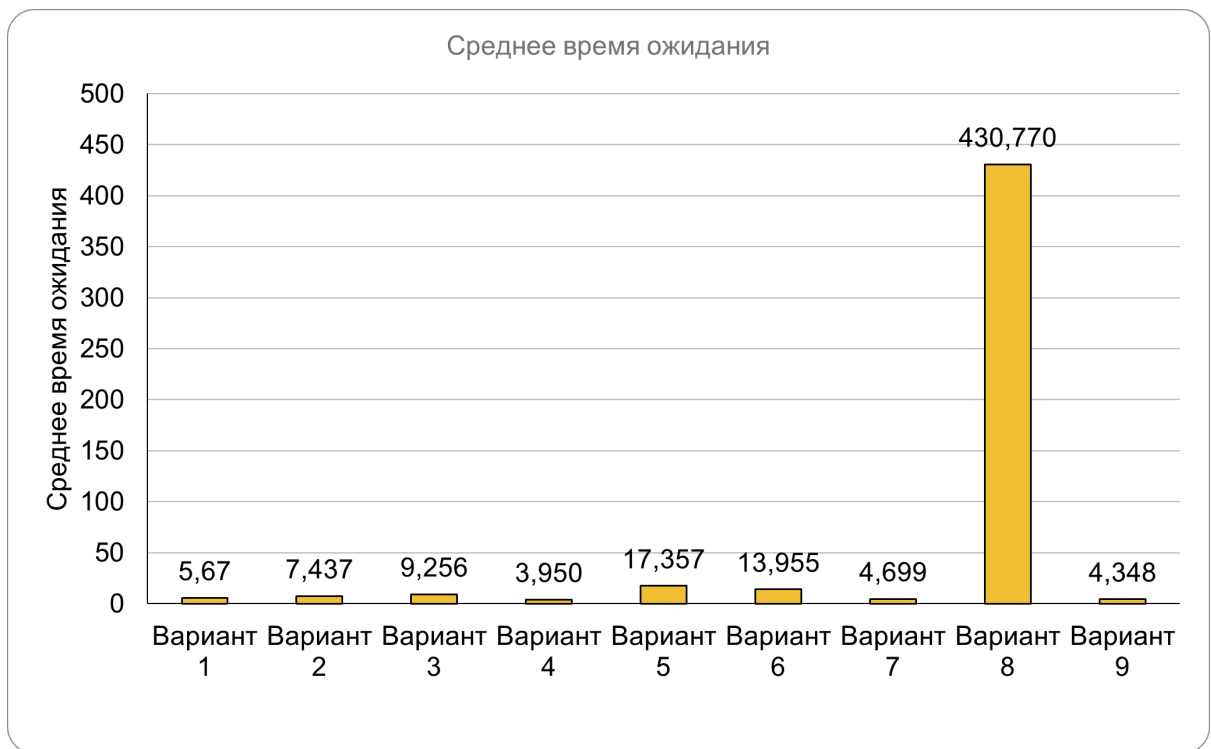
При изменении емкости накопителя в вариантах 4-8 сразу заметно увеличение длинны очереди. Также можно заметить, что в вариантах 7 и 8 при изменении загрузки также увеличивалась и уменьшалась длинна очереди.

Загрузка



Загрузка значительно изменяется только в вариантах 4, 7 и 8, что логично, так как в этих вариантах мы влияем на загрузку изменяя среднюю длительность обслуживания.

Среднее время ожидания



Снова видим сильный пик в 8-м варианте при повышении нагрузки. Также отметим что при изменении исключительно характера распределения входящих заявок в вариантах 1, 2, 3 и 9 наилучший результат показало распределение Эрланга.

Длина переходного процесса



Можно видеть что в целом длина переходного процесса не особо меняется по ходу эксперимента, за исключением скачка в варианте 8, где загрузка системы резко повышается.